

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย ส่งผลให้กิจการต่างๆ ต้องนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้ภายในกิจการให้มากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและพนักงาน บางครั้งในการดำเนินกิจการก็อาจมีปัญหาในการจัดการได้เช่นกัน อาทิเช่น การบริหารงานในระบบโรงพยาบาลแบบเก่า การบันทึกประวัติการรักษา การสั่งยา จะอาศัยการบันทึกโดยการเขียนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบางทีผู้บันทึกเองอาจบันทึกข้อมูลผิดพลาด ทำให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วยังทำให้เสียเวลาในการทำงานอีกด้วย

เหตุผลของการสร้างระบบจัดการโรงพยาบาลด้วยอุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพาคือ แก้ไขปัญหาของระบบบริหารแบบเดิม โดยสามารถดึงข้อมูลประวัติคนไข้ ข้อมูลการรักษา และสิ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการบริการ รวมไปถึงให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้รับบริการที่เข้ามา รับการรักษา และต่อแพทย์ผู้ให้การรักษา ซึ่งการวางแผนการดำเนินงานจะต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารเหล่านี้

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษาการพัฒนา Application บนอุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพา และ Web Application ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงสามารถนำโปรแกรมที่ได้พัฒนานี้ไปใช้งานกับหน่วยงานของโรงพยาบาลได้จริง เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอใน 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการสร้าง Application บนพ็อกเก็ตพีซี (Pocket PC) ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี .NET framework โดยใช้ภาษา C# เพื่อใช้ในส่วน of แผนกผู้ป่วยใน ภายในโรงพยาบาล โดยสามารถที่จะเพิ่ม ดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาได้ รวมไปถึงการทำงานที่สอดคล้องกันกับส่วนที่สอง คือส่วนของการสร้าง Web Application ที่ใช้ภาษา PHP โดยในส่วนนี้จะมีลักษณะการทำงานบนเว็บเพจ โดยการทำงานจะแยกออกเป็นสอง

ส่วนคือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้ทั่วไป และที่เป็นพนักงานของโรงพยาบาล โดยในแต่ละส่วนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ต่างกัน ส่วนฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของการแสดงข้อมูลตามที่ใช้ต้องการค้นหา และรอรับคำสั่งจากตัว Pocket PC ถ้าจะกล่าวโดยรวมแล้วทั้งในส่วนของ Mobile Application และ Web Application จะทำงานภายใต้ฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการและตรงตามความต้องการ

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับระบบงานของโรงพยาบาล โดยพุ่งประเด็นไปในส่วนของแผนกผู้ป่วยในเป็นหลัก เพื่อนำมาใช้ในการสร้างฐานข้อมูล
2. ศึกษาการสร้างโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET รวมไปถึงการ Simulation ด้วย Pocket PC Emulator ก่อนที่จะนำไปใช้จริง
3. ศึกษาการสร้าง Web Application ด้วยภาษา PHP และ MySQL
4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
5. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
6. พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ทั้งในส่วนของ Pocket PC และ Web Application รวมทั้งโปรแกรมที่ใช้ในการติดต่อระหว่าง 2 Application
7. วิเคราะห์ผลของระบบที่ได้ทำการพัฒนาขึ้น และแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องที่สุด

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของโรงพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา Application บน Pocket PC และ Web Application
3. ระบบการจัดการโรงพยาบาลด้วยอุปกรณ์ประมวลผลแบบพกพาที่สามารถค้นหา ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้ถูกต้องและใช้งานง่าย

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการทำโครงการ

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น การทำงานของระบบหรือชิ้นงานบรรยายโดยละเอียด

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง การหาค่าสมรรถนะของระบบ การวัดประสิทธิภาพของระบบ พารามิเตอร์ที่ใช้และผลที่ได้จากการจำลองระบบ ผลการทดลองหรือผลการทำงานทั้งหมด

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ